# 충북 반도체 산업전환(AX) 오픈랩을 통한 이론적, 현장 실무적 교육계획

## 1회차 : 낙뢰방호 기술 및 프로젝트 이해

| 구분 | 내용 |
|---|---|
| **교육방법** | ✓ ㈜그라운드 소개 및 낙뢰방호장치에 대한 이해 ------ eca3g.com<br>✓ 오픈랩 진행 목적과 필요한 요소 알고리즘 소개<br>✓ LSTM 시계열 알고리즘을 이용한 낙뢰방호에너지 적용방안 토론<br>✓ 낙뢰방호에너지 유형과 종류 소개 |
| **프로젝트과제** | |
| **실습도구** | |

# 충북 반도체 산업전환(AX) 오픈랩을 통한 이론적, 현장 실무적 교육계획

## 2회차 : 실습환경 구성 및 기초 실습(AI 데이터 수집 하드웨어 모듈 조립 실무)

| 구분 | 내용 |
|---|---|
| **교육방법** | ✓ 다중낙뢰방호 시스템(eca3g 등)의 실제 현장 적용 사례와 아키텍처를 소개합니다.<br>✓ 실시간 낙뢰 수집의 불가능성을 설명하고, 이를 대체하기 위해 현장에서 사전 수집된 '표준 낙뢰 서지(Surge) 데이터셋'의 구조(전압, 전류의 마이크로초 단위 피크 변화 등)와 기준을 학생들에게 제시합니다.<br>✓ 학생들에게 낙뢰방호장치의 모니터링/제어부 구성 모듈을 배포하고 실무적인 조립을 진행합니다. 센서(전압, 전류, 온·습도)와 데이터 수집 장치(DAQ)를 직접 결선해 보며, 시스템의 물리적 구성과 데이터 통신 흐름을 손으로 익히게 합니다. |
| **프로젝트과제** | ✓ **AI 적용 시나리오 기획서**<br>제시된 데이터셋 기준을 바탕으로, 해당 물리량(전압, 전류, 온·습도 등)을 LSTM으로 분석했을 때 어떤 상태를 예측하거나 제어할 수 있을지 1~3페이지 분량의 시나리오를 작성합니다.----자유롭게 |
| **실습도구** | ✓ 낙뢰방호 모듈(8종), 통신모듈(2종), PC |

# 충북 반도체 산업전환(AX) 오픈랩을 통한 이론적, 현장 실무적 교육계획

## 3회차 : 데이터 수집 및 반복 실습

| 구분 | 내용 |
|---|---|
| **교육방법** | ✓ 실제 낙뢰 대신, 조립된 실습 모듈에 임의의 전기적 노이즈를 주입하거나 온 · 습도에 물리적 변화를 가하는 등 안전한 범위 내에서 조건 변화를 유도합니다. 동시에 강사가 제공한 '(주)그라운드 실측 서지 데이터셋'을 열어보며, 방금 발생시킨 미세 변화 데이터와 실제 낙뢰 발생 시 데이터의 스케일 차이를 비교 분석. |
| **프로젝트과제** | ✓ **데이터셋 구조 분석 및 전처리 계획서**<br>제공한 실측 낙뢰 데이터셋을 탐색하고, 데이터 처리, 정규화(Normalization), 시계열 단위(Time-step) 분할 등 LSTM 모델 학습을 위해 데이터를 어떻게 가공할 것인지 전처리 기준을 정리합니다. |
| **실습도구** | ✓ 데이터셋, 오픈소스 기반 LSTM 알고리즘, 오픈 Tools<br>✓ **낙뢰서지 발생기, 낙뢰인가 시뮬레이션 도구** |

# 충북 반도체 산업전환(AX) 오픈랩을 통한 이론적, 현장 실무적 교육계획

## 4회차 : 데이터 기반 알고리즘 설계

| 구분 | 내용 |
|---|---|
| **교육방법** | ✓ 제공된 기준 데이터셋을 활용해 본격적인 LSTM 알고리즘을 설계하고 학습시킵니다. AI 전공 학생들의 주특기 영역이므로, 강사는 코딩 자체보다는 방호장치 도메인 지식(예: "이 정도 전류 피크치면 장비 열화가 시작되는 기준선이다")을 멘토링하여 모델의 예측 정확도와 실효성을 높여줍니다. |
| **프로젝트과제** | ✓ LSTM 모델 학습 결과 리포트<br>– 설계한 LSTM 모델의 파라미터 구조와 학습 진행 과정(Loss 그래프 등)을 정리하여 제출합니다. 모델이 낙뢰 발생 패턴이나 장비 상태를 얼마나 정확히 분류/예측하는지 평가 지표를 포함합니다. |
| **실습도구** | ✓ 데이터셋, 오픈소스 기반 LSTM 알고리즘, 오픈 Tools |

# 충북 반도체 산업전환(AX) 오픈랩을 통한 이론적, 현장 실무적 교육계획

## 5~6회차 : LSTM 모델 적용 및 제어 알고리즘 코딩

| 구분 | 내용 |
|---|---|
| **교육방법** | ✓ 학습이 완료된 AI 모델을 가상 낙뢰서지 신호, 온도,습도 데이터를 인가했을 때, 모델이 이를 감지하고 차단기 개방이나 경고 알람 등 설정된 제어 로직을 실시간으로 실행하는지 통합 테스트(시뮬레이션) |
| **프로젝트과제** | ✓ 최종 시연 영상 및 트러블슈팅. |
| **실습도구** | ✓ 데이터셋, 오픈소스 기반 LSTM 알고리즘, 오픈 Tools |

# 입력되는 물리량 데이터 기반 LSTM 시계열 모델 적용 데이터 셋

| 센서 데이터 명칭 | 데이터 함수 | 센싱 범위 | Threshold 기준값 | 센싱주기/바이트 | LSTM 시계열 모델 프로세스 | 출력(결과물) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대지전위($\Delta V$) a | $V_g(t)$ a | 0~50V AC | Threshold 1 = 2 | 100ms/5bytes | | |
| 대지전위($\Delta V$) b | $V_g(t)$ b | 0~50V AC | Threshold 1 = 2 | 100ms/5bytes | | |
| 누설전류(**Leakage**) | $I_{leakage}(t)$ | 0.001~1A | Threshold 2 = 1mA | 1000ms/5bytes | | |
| 제한소자 온도(**Temperature) a** | $T_S(t)$ a | 25~150**℃** | Threshold 5 = 25**℃** | 60s/5bytes | | |
| 제한소자 온도(**Temperature) b** | $T_S(t)$ b | 25~150**℃** | Threshold 5 = 25**℃** | 60s/5bytes | | |
| 제한소자 온도(**Temperature) c** | $T_S(t)$ c | 25~150**℃** | Threshold 5 = 25**℃** | 60s/5bytes | | |
| 상대습도(**Humidity**) | $H(t)$ | **20~90%** | Threshold 4 = 60% | 60분/5bytes | | |
| 외기온도(**Temperature**) | $T_A(t)$ | **-20 ~ 80 ℃** | 비교값 | 60분/5bytes | | |
| 입력전압(AC) | $V(t)$ | 0~1500 | 사용전압 비교(참고용) | 1000ms/5bytes | | |
| 번개센서(Lightning Sensor) | L(t) | H/L | H(1), L(0) 정보 | 100ms/5bytes | | |
| | | | | | | |